



AVALIAÇÃO PRÁTICA — SQL AVANÇADO

Sistema de Gestão de Hospedagem e Controle de Ocupação de Hotel

1. Objetivo

Desenvolver uma solução em SQL para apoiar as operações de reserva e hospedagem de um hotel, aplicando recursos de SQL avançado, especialmente Views, Functions e Procedures.

2. Ambiente e arquivos disponibilizados

Serão disponibilizados dois scripts que devem ser executados antes do desenvolvimento da solução:

- 01_estrutura_hotel.sql — cria o banco hotel_avaliacao e as tabelas hospede, quarto, reserva e hospedagem.
- 02_dados_iniciais_hotel.sql — carrega a massa inicial de dados para utilização e testes.

Importante: as estruturas e os dados fornecidos constituem a base da avaliação. A solução deve utilizar esse modelo como referência e não deve depender da criação de um banco diferente. Se necessário, vocês podem complementar as informações do banco de dados.

3. Contexto do negócio

O hotel precisa controlar a disponibilidade dos quartos e o ciclo de atendimento de seus hóspedes. A solução deverá considerar o seguinte fluxo principal:

Disponibilidade → Reserva → Check-in → Hospedagem → Check-out

Reserva → Cancelamento

4. Regras de negócio

RN01 — Reserva

Uma reserva deve possuir hóspede, quarto, data prevista de entrada e data prevista de saída. A data de saída deve ser posterior à data de entrada.

RN02 — Disponibilidade

Um quarto não pode receber uma nova reserva quando existir outra reserva ativa com conflito no período solicitado. Reservas canceladas não devem bloquear o período.



RN03 — Cancelamento

Somente reservas que ainda não tenham realizado check-in podem ser canceladas. A situação da reserva deve ser atualizada para CANCELADA.

RN04 — Check-in

O check-in somente pode ocorrer para uma reserva válida, com situação RESERVADA e não cancelada. Após o check-in, a situação da reserva deve ser atualizada e a hospedagem deve ser registrada

RN05 — Check-out

O check-out somente pode ocorrer após um check-in. A saída deve ser registrada e a situação da reserva deve ser atualizada para CHECKOUT.

RN06 — Ocupação

O sistema deve permitir consultar os quartos que se encontram ocupados, identificando também o hóspede e as informações da hospedagem.

RN07 — Disponibilidade futura

O sistema deve permitir verificar a disponibilidade de um quarto para um intervalo de datas informado.

RN08 — Histórico

Reservas canceladas e hospedagens concluídas devem permanecer registradas para consulta histórica. Não devem ser excluídas fisicamente apenas por terem sido canceladas ou concluídas.

5. Implementações obrigatórias

A partir da estrutura e dos dados disponibilizados, desenvolva os objetos e operações descritos a seguir. Os nomes dos objetos podem ser definidos pelo aluno, desde que sua finalidade seja identificável no script.

→ 5.1 Views

- Criar uma View de ocupação/hospedagens em andamento, apresentando informações suficientes para identificar o quarto, o hóspede, o período e a situação da hospedagem.
- Criar uma View de histórico de reservas, permitindo consultar reservas concluídas, canceladas e demais situações registradas.

5.2 Functions

- Criar uma Function que receba um quarto e um período de entrada e saída e informe se o quarto está disponível para reserva nesse intervalo.
- Criar uma Function que permita obter uma informação de ocupação do hotel, como a quantidade ou o percentual de quartos ocupados em uma data ou momento de referência



5.3 Procedures

- **Realizar reserva** — receber os dados necessários, validar o período e a disponibilidade do quarto e registrar a reserva quando a operação for válida.
- **Cancelar reserva** — cancelar uma reserva somente quando sua situação permitir a operação.
- **Realizar check-in** — validar a reserva, atualizar sua situação e registrar o início da hospedagem.
- **Realizar check-out** — validar a existência de check-in, registrar a saída e atualizar a situação da reserva.

6. Testes obrigatórios

Ao final do arquivo, inclua comandos SQL que demonstrem a execução da solução. Os testes devem contemplar, no mínimo, os seguintes cenários:

- Reserva válida.
- Tentativa de reserva com conflito de período.
- Cancelamento de reserva.
- Nova reserva em período anteriormente associado a uma reserva cancelada.
- Realização de check-in.
- Tentativa de check-in inválido.
- Realização de check-out.
- Consulta da ocupação e/ou histórico por meio das Views.
- Execução das Functions implementadas.

7. Arquivo a ser entregue

Entregue um único arquivo com extensão .sql contendo sua solução. O arquivo deve estar organizado e ser executável após a criação da estrutura e carga dos dados disponibilizados.

```
/* =====
AVALIAÇÃO BANCO DE DADOS AVANÇADO
Aluno:
Matricula:
===== */

/* =====
1. VIEWS
===== */
-- código

/* =====
2. FUNCTIONS
===== */
-- código

/* =====
3. PROCEDURES
```



```
===== */
-- código

/* =====
4. TESTES
===== */
-- código
```

8. Orientações finais

- Utilize os dados fornecidos para analisar e validar o comportamento da solução.
- A solução deve preservar a integridade e o histórico dos dados.
- Não é necessário desenvolver interface gráfica ou aplicação externa; toda a atividade será realizada no banco de dados.
- Comentários no código podem ser utilizados para explicar decisões ou trechos relevantes da implementação.
- O arquivo entregue deve permitir identificar claramente cada View, Function, Procedure e cenário de teste.